OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA

AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y HARDWARE

INSTITUTO ULISES TAPIA ROA – NINDIRÍ, MASAYA, NICARAGUA

1. Fundamentación de la propuesta

La presente oferta técnica económica para cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Ulises Tapia Roa para la auditoría de infraestructura de redes y hardware, acorde a los Términos de Referencia (TDR) que fueron remitidos y se trabajó según experiencia en el tema de los consultores. Se considera competitiva basada en la formación profesional interdisciplinaria y experiencia en auditoría de sistemas, redes y hardware. La propuesta está abierta al consenso según los requerimientos de la entidad contratante.

En el caso de la auditoría de redes y hardware, se han promovido y normado los estándares internacionales de seguridad y cableado estructurado, para continuar mejorando la infraestructura tecnológica y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional. Las instituciones educativas requieren diagnósticos técnicos que les permitan identificar vulnerabilidades y planificar mejoras en su infraestructura de TI. En este marco, se presenta esta oferta técnico económica.

2. Objetivos de la consultoría

Evaluar integralmente la infraestructura física y la arquitectura lógica de la red de datos, así como el estado del hardware de cómputo (23 equipos: 21 del laboratorio de computación y 2 de la dirección) del Instituto Ulises Tapia Roa, identificando vulnerabilidades, amenazas y riesgos, conforme a las normas ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018, estándares ANSI/TIA/EIA y marco COBIT 2019.

3. Plan de trabajo detallando por producto las actividades con cronograma para el desarrollo de la Consultoría.

3.1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física): Evaluación del router (1 unidad), switch de 24 puertos (1 unidad), cableado UTP Categoría 6 (23 tendidos: 21 laboratorio + 2 dirección), conectores RJ45 Macho Categoría 6 (46 unidades), norma de ponchado T568B, UPS de 1000VA, topología de red en estrella, canalización con grapas plásticas, etiquetado de cables tipo banderín (nomenclatura DIR-1, LAB-PC15, etc.).

3.2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica): Evaluación del esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24), configuración del servidor DHCP (rango administrativo 192.168.50.2 a 192.168.50.10 por MAC address, rango estudiantil 192.168.50.50 a 192.168.50.70 dinámico), configuración de servidores DNS (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3), reglas de firewall en computadoras administrativas, configuración de perfil de red pública, software de congelamiento, políticas de optimización de ancho de banda (QoS).

3.3. Diagnóstico del hardware de cómputo: Evaluación del estado de las 21 computadoras del laboratorio de computación y las 2 computadoras del área administrativa (Dirección y Secretaría), incluyendo: estado de discos duros (monitoreo S.M.A.R.T.), memoria RAM, fuentes de poder, procesadores, ventilación, limpieza interna, periféricos (teclados, mouse, monitores), y condiciones generales de operatividad.

3.4. Evaluación de la gestión administrativa de TI: Evaluación de políticas de uso de red y laboratorio, asignación presupuestaria para mantenimiento de TI, designación de roles y responsabilidades (administrador de laboratorio), registro de incidentes de seguridad, planes de continuidad operativa, inventario de activos tecnológicos, y cumplimiento de la legislación nicaragüense aplicable (Ley 787: Código de la Niñez y la Adolescencia; Ley 921: Ley de Protección de Datos Personales).

3.5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos: Identificación y cuantificación de riesgos según metodología ISO 27005:2022, clasificación de hallazgos por tipo (No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora), elaboración de matriz de riesgos y mapa de calor (Heat Map), determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués).

3.6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora: Redacción del informe final de auditoría que contenga: introducción, metodología, marco legal y normativo, diagnóstico, matriz de hallazgos, matriz de riesgos, recomendaciones priorizadas, conclusiones y anexos. Elaboración del Plan de Mejora como documento independiente con responsables, plazos de implementación y métricas de seguimiento.

4. Tiempo para desarrollar la Consultoría:

Dos meses calendarios a partir de la firma del contrato. En caso de que la entidad contratante se atrase en la gestión jurídica y administrativa del funcionario delegado, no debe de incidir en el tiempo programado de los dos meses debiendo cancelar al consultor. En caso de que se sugieran adecuaciones a la auditoría, este trabajo será sujeto a negociación de una ampliación de la contratación de la Consultoría.

Productos de Consultoría	Tiempo en semanas de trabajo							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Firma de contrato								
2. Reuniones preliminares organizativas.								
3. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física)								
4. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica)								
5. Diagnóstico del hardware de cómputo (23 equipos)								
6. Evaluación de la gestión administrativa de TI								
7. Análisis de riesgos y generación de hallazgos								
8. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora								

5. Perfil del Consultor principal:

Br. Gerson Antonio Valdivia, estudiante avanzado de Tecnología de la Información y Comunicación; con conocimientos en auditoría de sistemas según ISO 19011:2018, seguridad de la información según ISO/IEC 27001:2022, estándares de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B, marco de gobernanza COBIT 2019, y gestión de riesgos ISO 27005:2022. Durante mi formación me he desempeñado en proyectos de auditoría de infraestructura tecnológica, evaluación de redes y diagnóstico de hardware, así como en la aplicación de normas y estándares internacionales para el aseguramiento de la calidad y seguridad de la información.

6. Oferta económica, según formato de los TDR y forma de pago propuesta.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSULTORÍA	Horas	Monto	Honorario
Productos de Consultoría			
1. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa física)	20	$ 25,00	$ 500,00
2. Diagnóstico de la infraestructura de red (capa lógica)	25	$ 25,00	$ 625,00
3. Diagnóstico del hardware de cómputo (23 equipos)	30	$ 25,00	$ 750,00
4. Evaluación de la gestión administrativa de TI	15	$ 25,00	$ 375,00
5. Análisis de riesgos y generación de hallazgos	25	$ 25,00	$ 625,00
6. Elaboración de Informe Final y Plan de Mejora	40	$ 25,00	$ 1,000,00
Costos y gastos varios. Viáticos de transporte y alimentación.	1	$ 350,00	$ 350,00
TOTAL CONSULTORÍA	**156**		**$ 4,225,00**

Se propone adelanto del 50 % a la firma del contrato y 50 % al finalizar la Consultoría.